CC KASIR

PROJECT ARCHITECTURE & DESIGN BLUEPRINT

Cetak Biru Rancangan Teknis & Visual Aplikasi Kasir dan Pengelolaan Stok Toko Buah CC

Sitemap & User Flow • Wireframe Low-Fidelity • Spesifikasi Teknis & Database

DISUSUN OLEH

Novita • NIM 24404165

Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia
Politeknik Dewantara

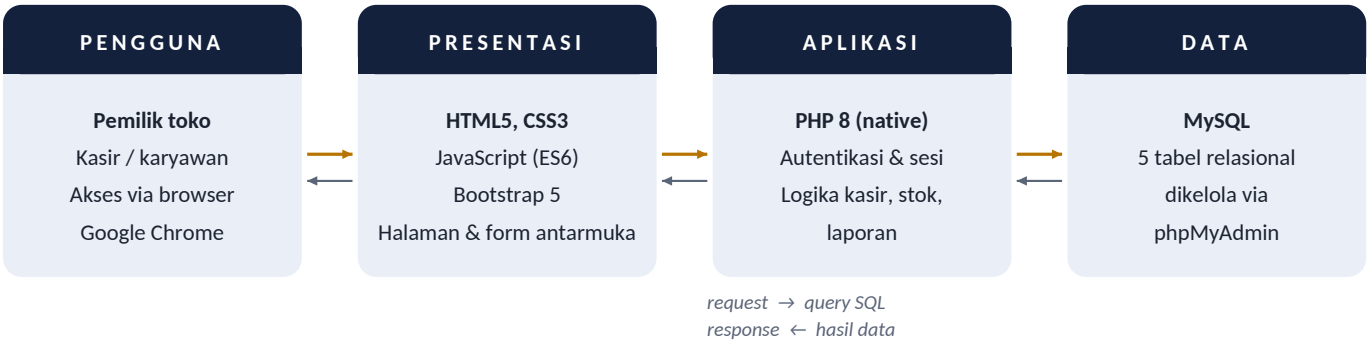
MATA KULIAH	**Project Mandiri — Tugas 4**
MITRA	**Toko Buah CC, Palopo**

RANCANGAN SISTEM

Arsitektur Sistem & Peran Pengguna

CC KASIR dirancang sebagai aplikasi web tiga lapis (three-tier) yang dibuka melalui browser pada laptop/PC kasir Toko Buah CC. Seluruh data tersimpan pada satu database lokal sehingga sederhana, murah, dan sesuai batas scope yang sudah disetujui.

ALUR KOMPONEN SISTEM



MODUL PADA LAPISAN APLIKASI

Autentikasi · Kasir · Produk · Stok · Transaksi · Laporan

HAK AKSES PER PERAN

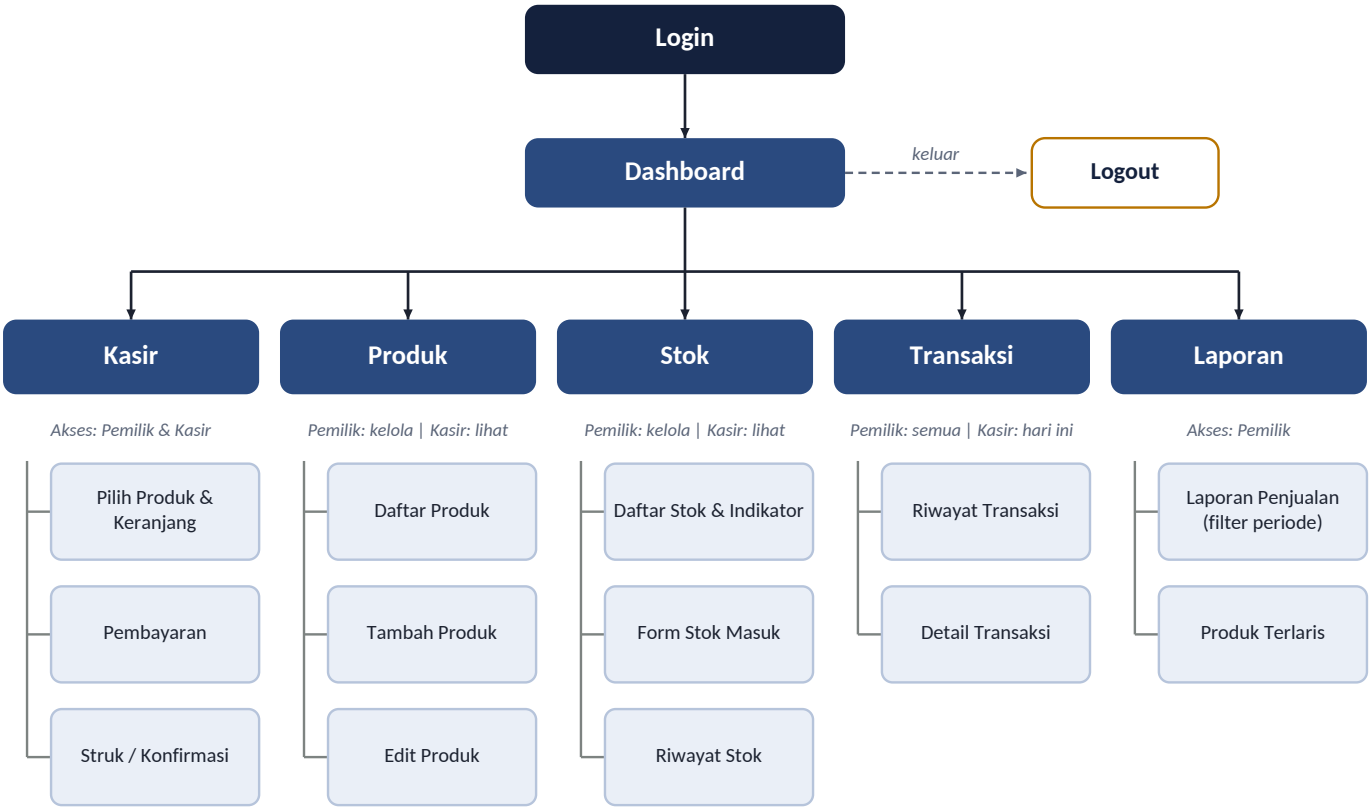
Modul / Halaman	Pemilik (Admin)	Kasir (Karyawan)
Login	Ya	Ya
Dashboard	Lengkap (ringkasan penjualan & stok)	Ringkas
Kasir	Ya	Ya
Produk	Kelola (tambah, ubah, nonaktifkan)	Lihat saja
Stok	Kelola (catat stok masuk/penyesuaian)	Lihat saja
Transaksi	Seluruh riwayat	Riwayat hari ini
Laporan	Ya	Tidak ada akses

KEPUTUSAN RANCANGAN

- Aplikasi berbasis web, dioperasikan pada laptop/PC kasir; tata letak desktop-first dan tetap terbaca di tablet.
- Password disimpan dalam bentuk hash dan akses halaman dibatasi sesuai peran pengguna.
- Stok berkurang otomatis saat transaksi disimpan. Sinkronisasi real-time banyak perangkat tidak dikerjakan (out-of-scope).
- Akun Pemilik dan Kasir dibuat langsung di database, tanpa halaman kelola user, agar sesuai scope "login sederhana".
- Harga ditetapkan per satuan produk (kg/buah/pack); diskon, poin loyalitas, dan payment gateway tidak dikerjakan.

STRUKTUR HALAMAN

Sitemap CC KASIR



DAFTAR HALAMAN & FUNGSI

No	Halaman	Fungsi utama	Akses
1	**Login**	Verifikasi username & password, arahkan ke Dashboard	Semua pengguna
2	**Dashboard**	Ringkasan penjualan hari ini, jumlah transaksi, stok menipis	Pemilik, Kasir
3	**Kasir**	Pilih produk, hitung total, input bayar, simpan transaksi	Pemilik, Kasir
4	**Produk**	Kelola data buah: nama, kategori, harga, satuan	Pemilik (Kasir: lihat)
5	**Stok**	Pantau stok, indikator menipis, catat stok masuk	Pemilik (Kasir: lihat)
6	**Transaksi**	Riwayat dan detail transaksi penjualan	Pemilik, Kasir
7	**Laporan**	Laporan penjualan per periode & produk terlaris	Pemilik

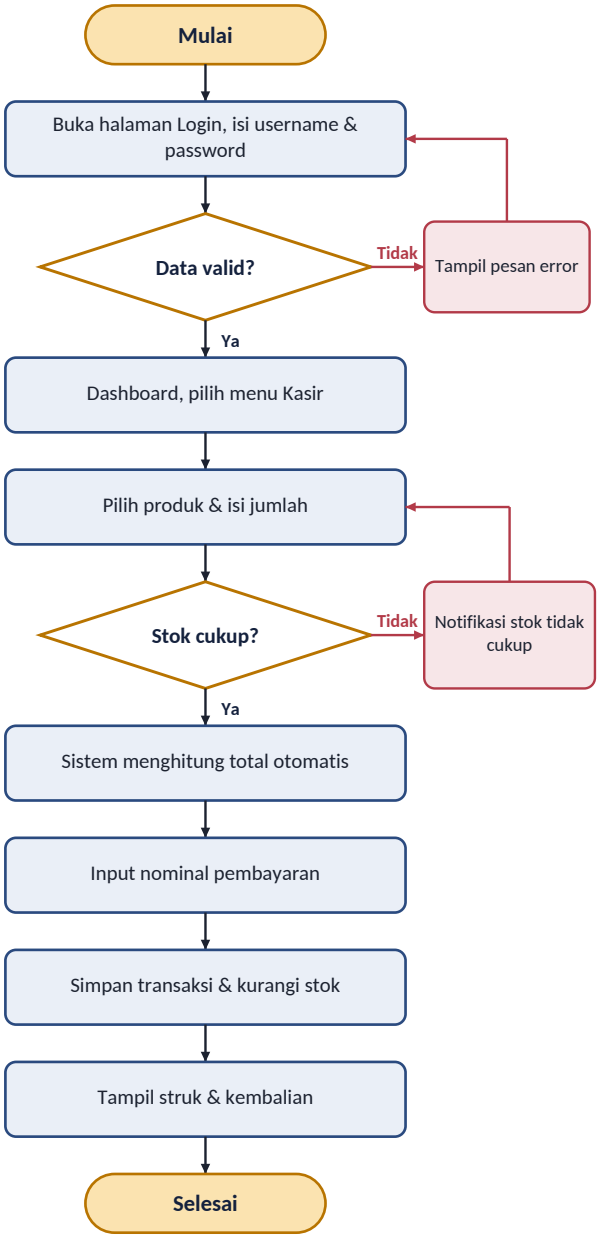
PRINSIP NAVIGASI

Sidebar menu tetap tampil di semua halaman setelah login. Setiap fitur utama dapat dicapai maksimal 2 klik dari Dashboard, dan halaman yang tidak sesuai peran otomatis dialihkan kembali ke Dashboard.

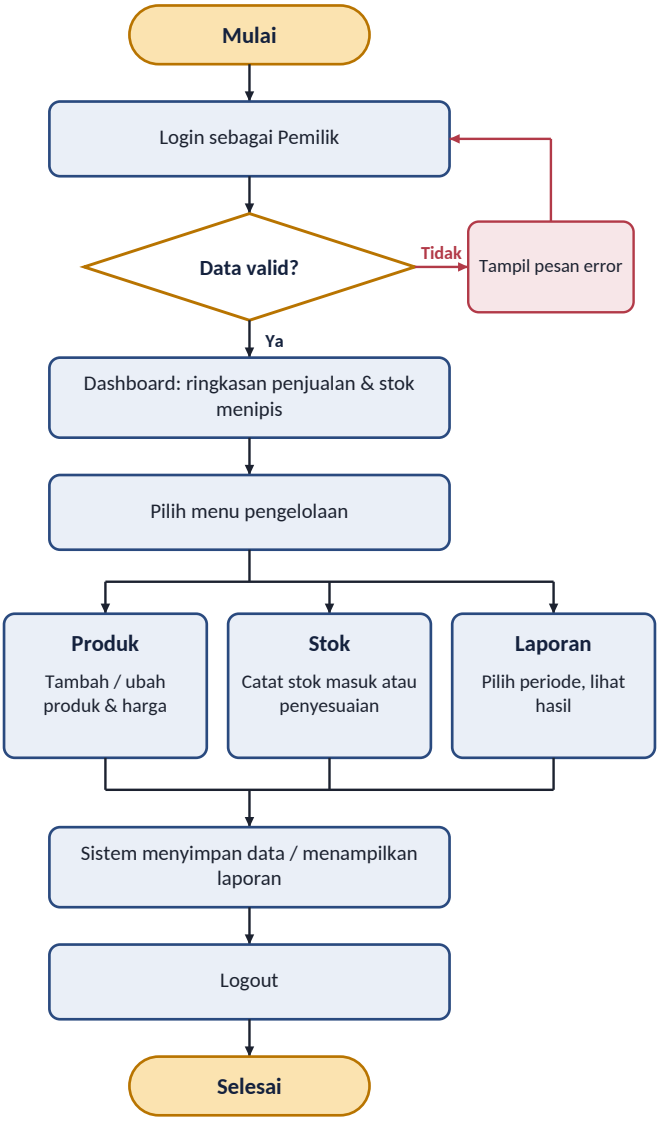
ALUR PENGGUNAAN SISTEM

User Flow

ALUR KASIR — TRANSAKSI PENJUALAN



ALUR PEMILIK — KELOLA & PANTAU USAHA



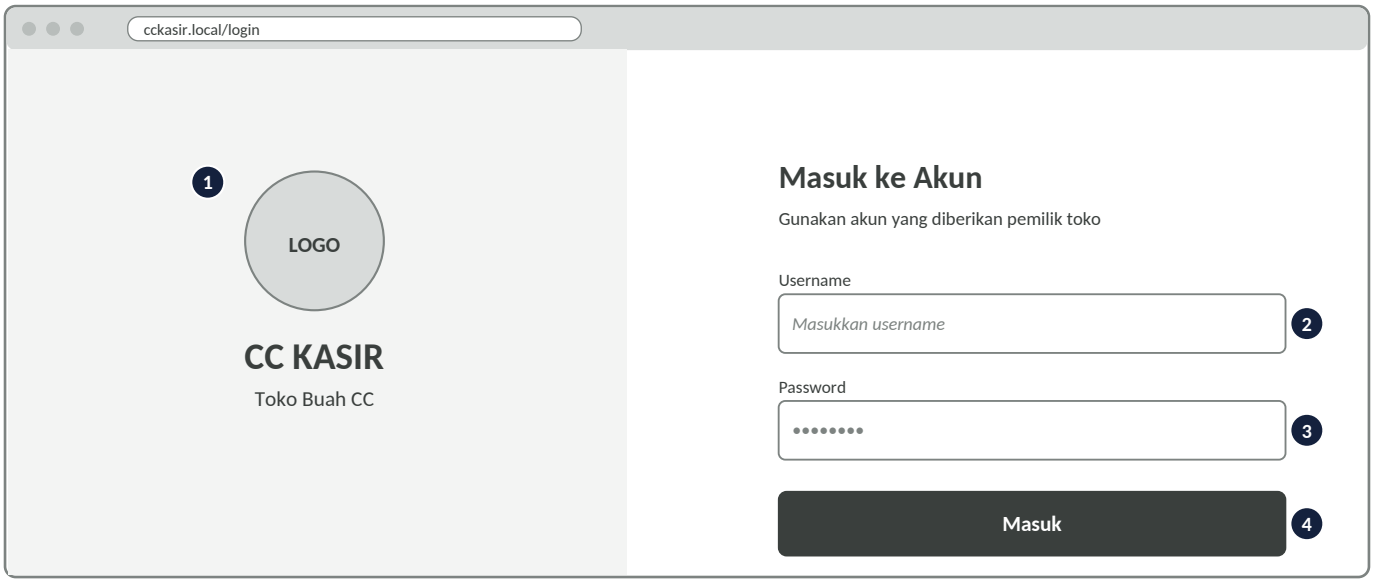
CATATAN ALUR & VALIDASI

- Login gagal menampilkan pesan error dan pengguna mengulang input; tidak ada pembatasan percobaan (sesuai scope sederhana).
- Jumlah produk melebihi stok ditolak oleh sistem dengan notifikasi; stok baru dikurangi setelah transaksi berhasil disimpan.
- Nominal bayar harus lebih besar atau sama dengan total; kembalian dihitung otomatis.
- Setiap perubahan stok (penjualan atau stok masuk) tercatat pada riwayat stok beserta pengguna yang melakukannya.

DRAF LOW-FIDELITY

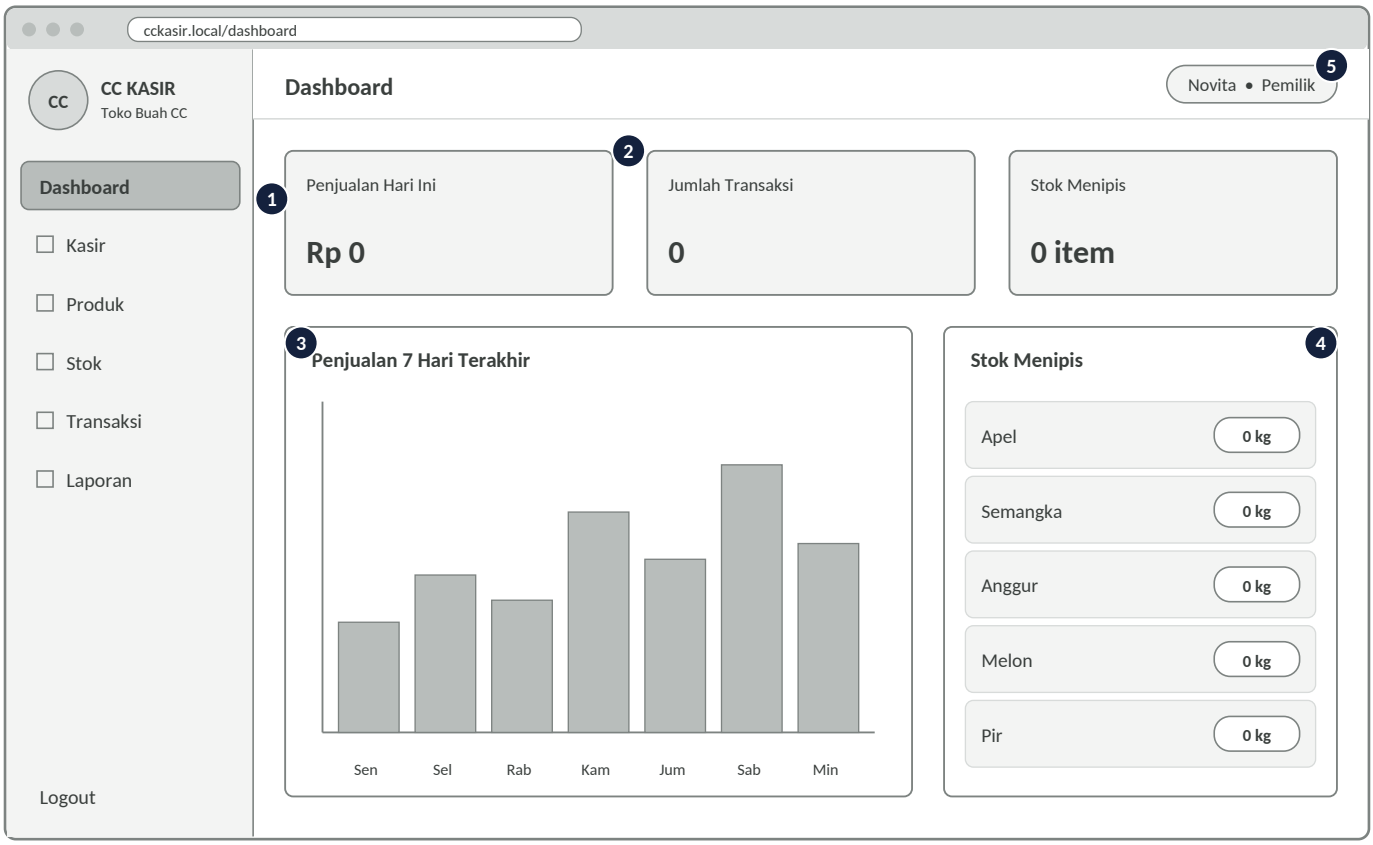
Wireframe: Login & Dashboard

WIREFRAME 1 — HALAMAN LOGIN



1. Identitas toko (logo & nama aplikasi)
2. Input username
3. Input password (karakter disamarkan)
4. Tombol Masuk: validasi lalu ke Dashboard

WIREFRAME 2 — DASHBOARD

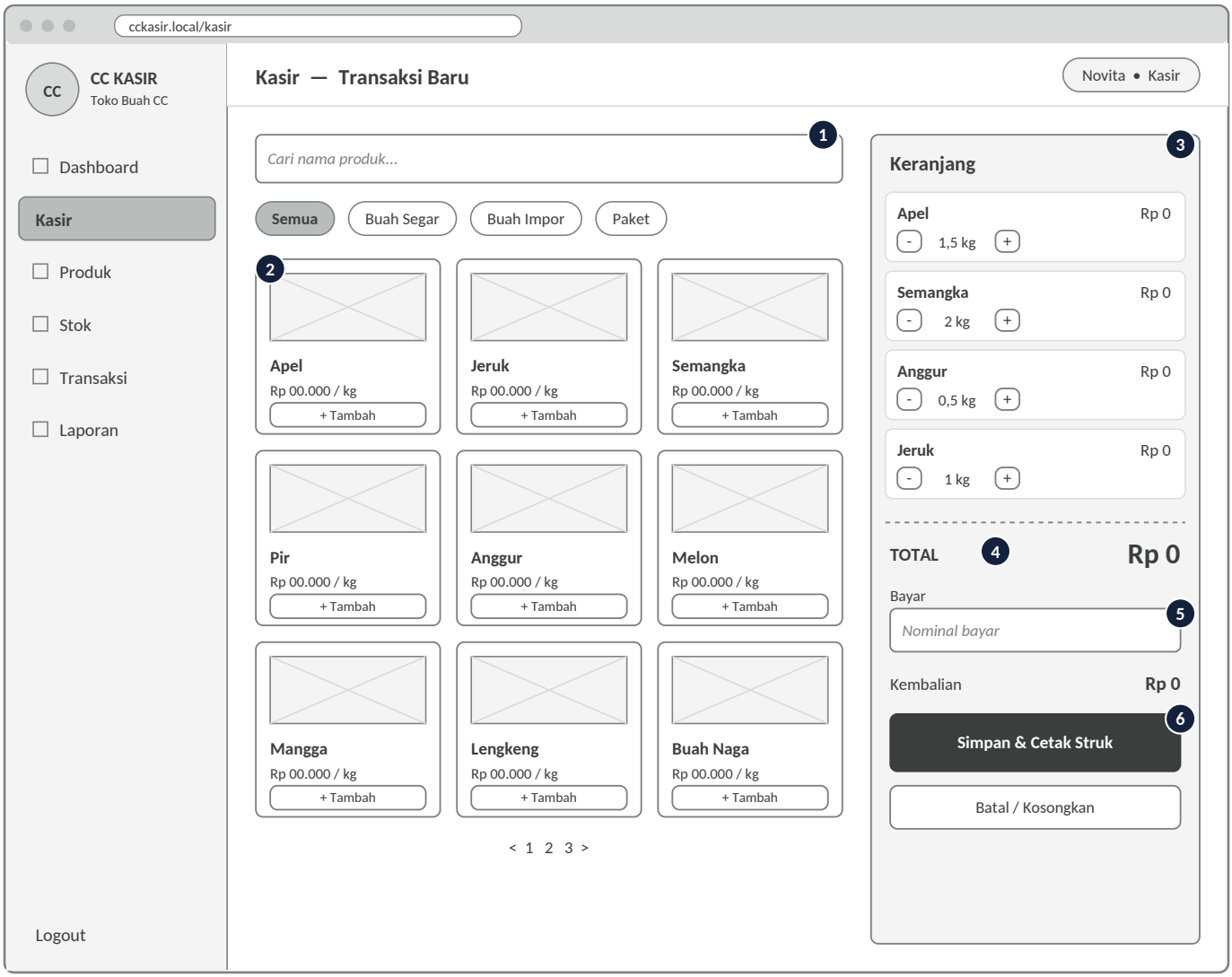


1. Menu sidebar (halaman aktif disorot)
2. Kartu ringkasan: penjualan, transaksi, stok
3. Grafik penjualan 7 hari terakhir
4. Daftar produk stok menipis (di bawah stok minimum)
5. Nama & peran pengguna yang sedang login

DRAF LOW-FIDELITY

Wireframe: Halaman Kasir

WIREFRAME 3 — TRANSAKSI BARU



1. Pencarian produk & filter kategori
2. Grid produk; klik "+ Tambah" memasukkan ke keranjang
3. Keranjang: ubah jumlah, hapus item
4. Total dihitung otomatis
5. Input nominal bayar; kembalian otomatis
6. Simpan transaksi, kurangi stok, tampil struk

WIREFRAME 4 — KONFIRMASI TRANSAKSI (STRUK)



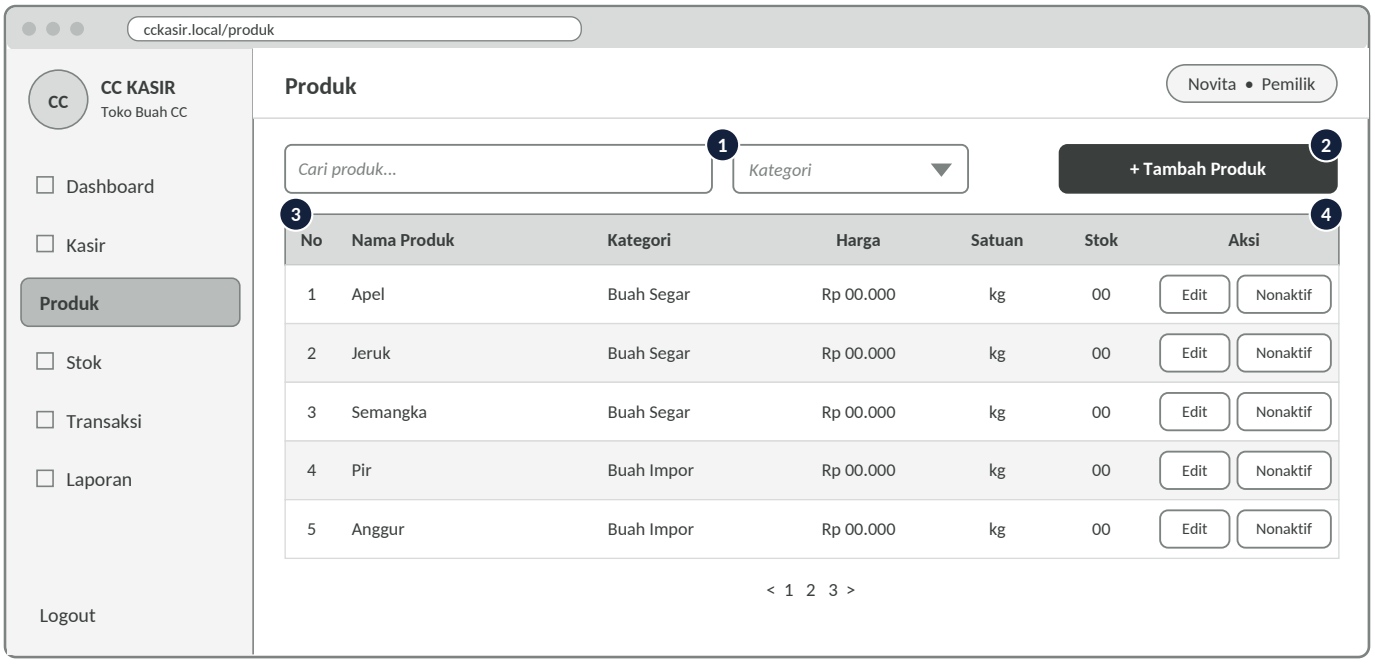
ATURAN VALIDASI

- Jumlah (qty) harus lebih dari 0.
- Qty tidak boleh melebihi stok tersedia.
- Nominal bayar harus ≥ total belanja.
- Keranjang kosong tidak dapat disimpan.
- Transaksi tersimpan memperbarui tabel transaksi, detail, dan stok.

DRAF LOW-FIDELITY

Wireframe: Produk & Stok

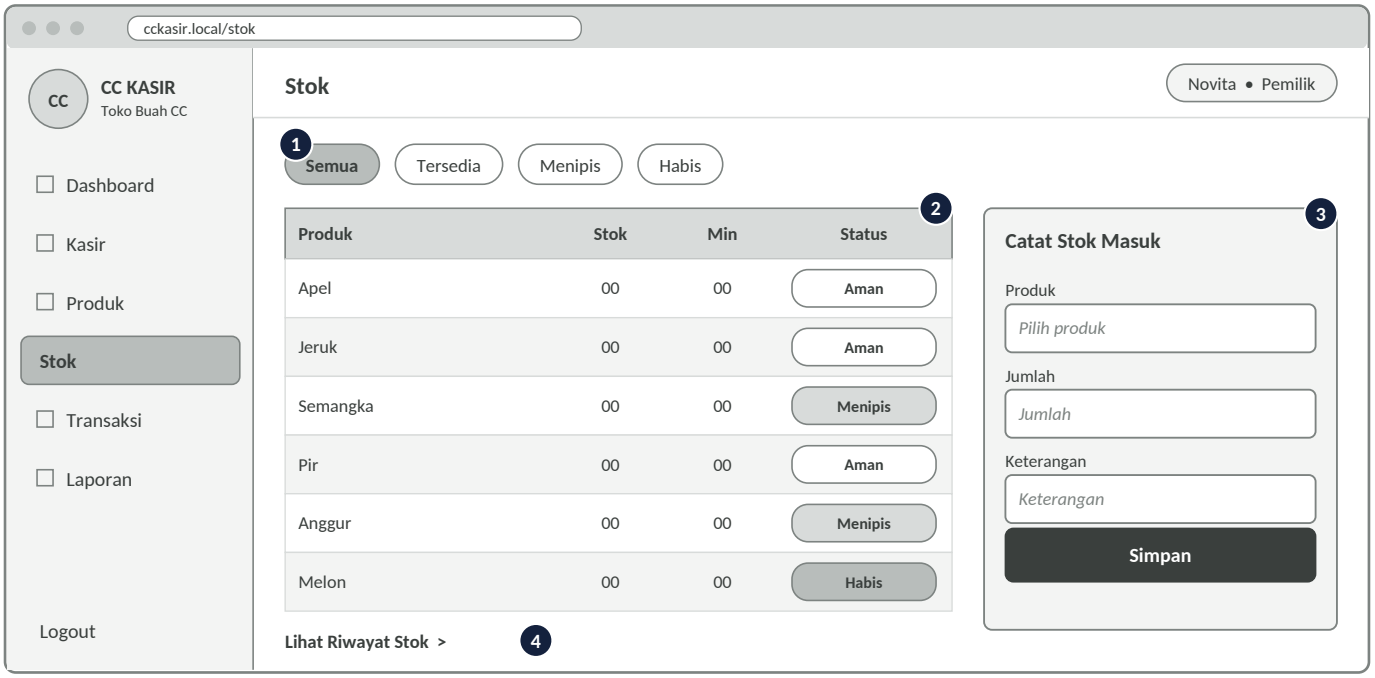
WIREFRAME 5 — DAFTAR PRODUK



1. Pencarian & filter kategori
2. Tambah produk: membuka form modal
3. Tabel data produk (nama, kategori, harga, satuan, stok)
4. Edit data atau nonaktifkan produk

Form Tambah/Edit (modal): nama produk, kategori, harga, satuan (kg/buah/pack), stok awal, stok minimum, status aktif.

WIREFRAME 6 — PENGELOLAAN STOK

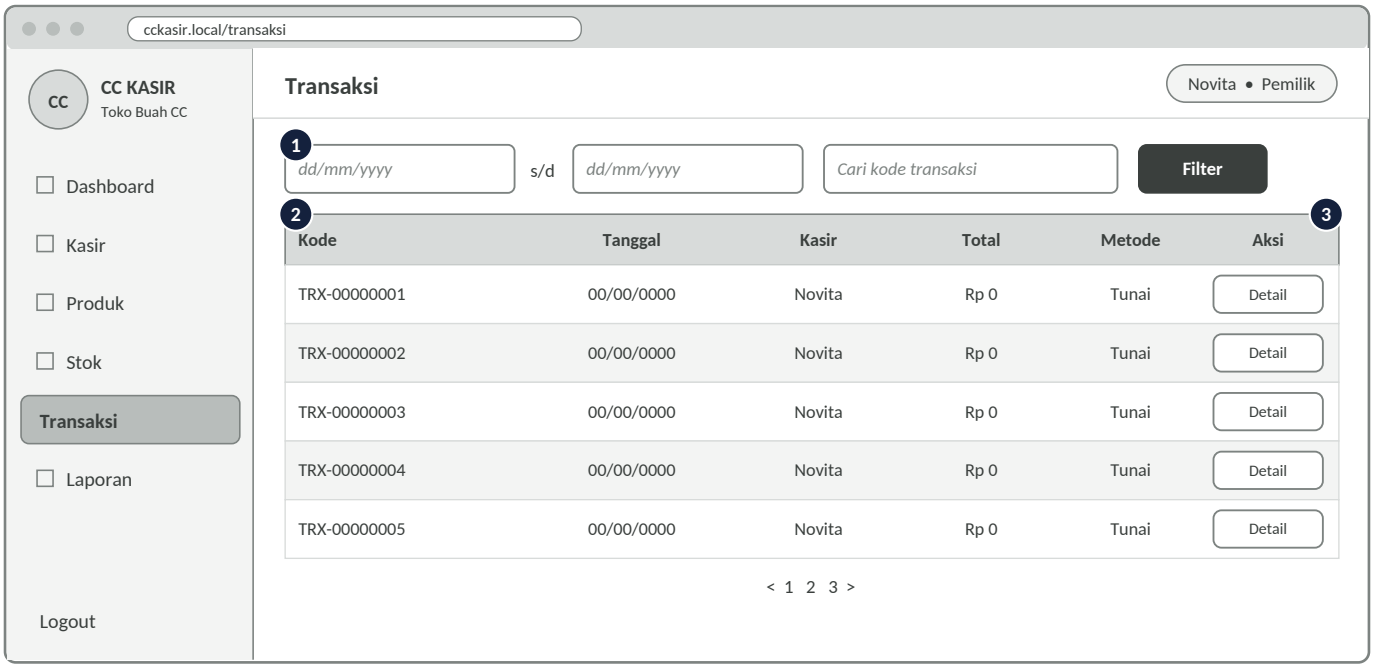


1. Filter status stok
2. Tabel stok dengan badge Aman / Menipis / Habis
3. Form catat stok masuk (menambah stok & riwayat)
4. Tautan ke riwayat perubahan stok

DRAF LOW-FIDELITY

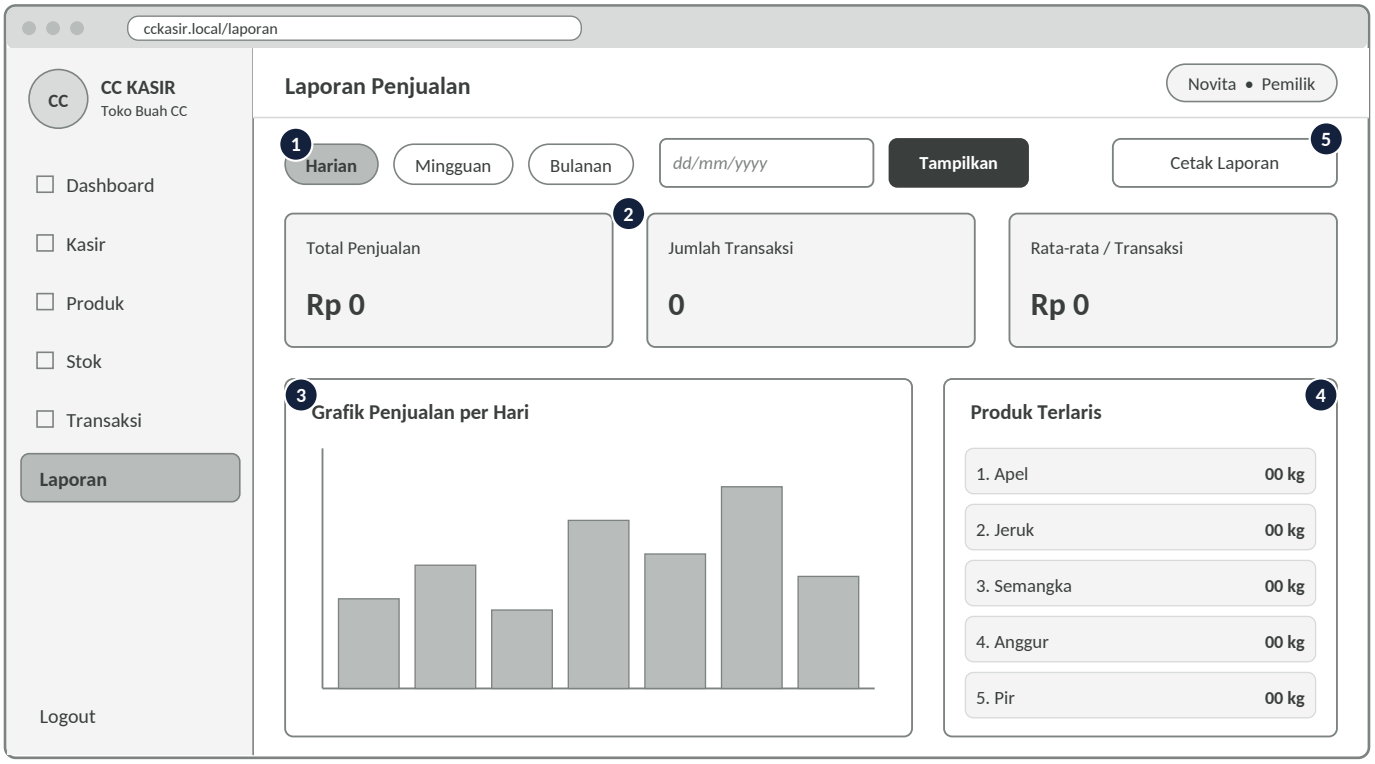
Wireframe: Transaksi & Laporan

WIREFRAME 7 — RIWAYAT TRANSAKSI



1. Filter rentang tanggal & kode transaksi
2. Tabel riwayat transaksi (terbaru di atas)
3. Detail: tampil item, qty, subtotal, bayar & kembalian

WIREFRAME 8 — LAPORAN PENJUALAN

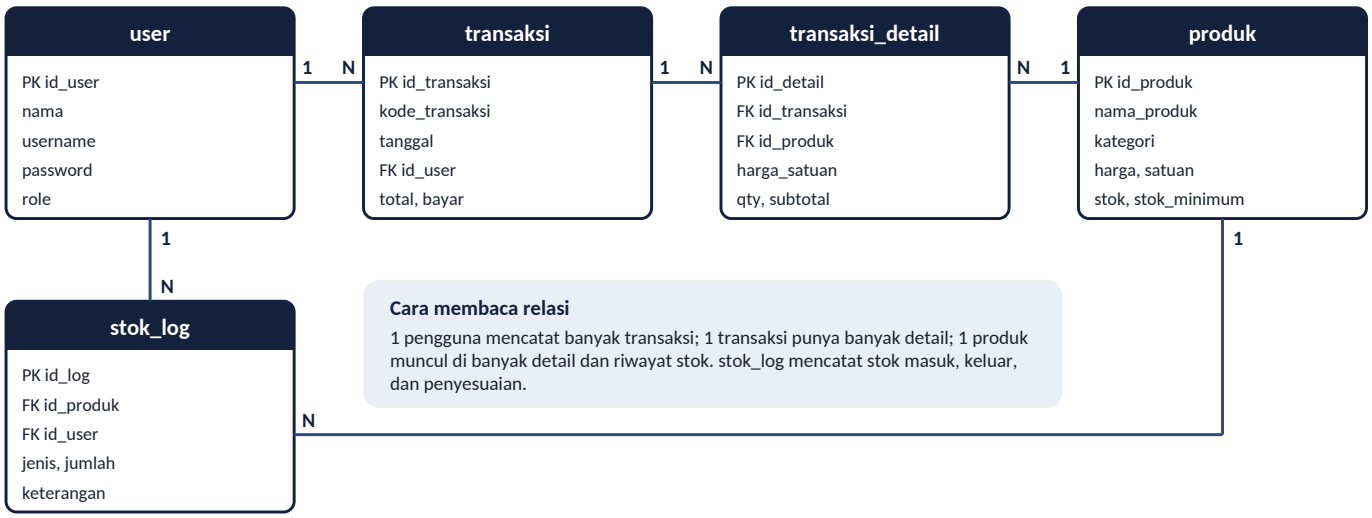


1. Pilih periode & tanggal, lalu Tampilkan
2. Ringkasan: total, jumlah, rata-rata
3. Grafik penjualan per hari
4. Peringkat produk terlaris
5. Cetak laporan melalui fitur print browser

SPESIFIKASI TEKNIS

Rancangan Database (MySQL)

DIAGRAM RELASI ANTAR TABEL (ERD SEDERHANA)



KAMUS DATA

user

Kolom	Tipe data	Keterangan
id_user	INT	PK, auto increment
nama	VARCHAR(100)	Nama pengguna
username	VARCHAR(50)	Unik, untuk login
password	VARCHAR(255)	Hash password
role	ENUM	'pemilik' / 'kasir'
created_at	DATETIME	Waktu akun dibuat

produk

Kolom	Tipe data	Keterangan
id_produk	INT	PK, auto increment
nama_produk	VARCHAR(100)	Nama buah
kategori	VARCHAR(50)	Buah segar / impor / paket
harga	INT	Harga per satuan (Rp)
satuan	VARCHAR(20)	kg / buah / pack
stok	DECIMAL(10,2)	Stok saat ini
stok_minimum	DECIMAL(10,2)	Batas indikator menipis
status	ENUM	'aktif' / 'nonaktif'

transaksi

Kolom	Tipe data	Keterangan
id_transaksi	INT	PK, auto increment
kode_transaksi	VARCHAR(20)	Unik, contoh TRX-...
tanggal	DATETIME	Waktu transaksi
id_user	INT	FK → user (kasir)
total	INT	Total belanja (Rp)
bayar	INT	Nominal dibayar (Rp)
kembalian	INT	Selisih bayar - total
metode_bayar	ENUM	'tunai' / 'transfer'

transaksi_detail

Kolom	Tipe data	Keterangan
id_detail	INT	PK, auto increment
id_transaksi	INT	FK → transaksi
id_produk	INT	FK → produk
harga_satuan	INT	Harga saat transaksi
qty	DECIMAL(10,2)	Jumlah dibeli
subtotal	INT	harga_satuan x qty

stok_log

Kolom	Tipe data	Keterangan
id_log	INT	PK, auto increment
id_produk	INT	FK → produk
id_user	INT	FK → user
jenis	ENUM	'masuk'/'keluar'/'penyesuaian'
jumlah	DECIMAL(10,2)	Jumlah perubahan stok
keterangan	VARCHAR(150)	Catatan perubahan
tanggal	DATETIME	Waktu pencatatan

PK = Primary Key, FK = Foreign Key. harga_satuan disimpan pada detail agar riwayat tetap benar walau harga produk berubah.

SPESIFIKASI TEKNIS

Tools, Framework & Update Drive

DAFTAR TOOLS YANG DIGUNAKAN (FINAL)

Kategori	Tools / Teknologi	Fungsi dalam proyek
Desain	**Figma**	Wireframe low-fidelity dan prototype klik untuk demo
Frontend	**HTML5, CSS3, JavaScript (ES6)**	Membangun halaman dan interaksi antarmuka
Framework UI	**Bootstrap 5**	Grid, komponen tabel, form, dan tombol responsif
Backend	**PHP 8 (native)**	Autentikasi, logika kasir, stok, dan laporan
Database	**MySQL + phpMyAdmin**	Penyimpanan 5 tabel dan pengelolaan data
Server lokal	**XAMPP (Apache)**	Menjalankan aplikasi saat pengembangan & demo
Editor kode	**Visual Studio Code**	Penulisan dan perapian kode
Version control	**Git & GitHub**	Riwayat versi dan cadangan kode
Penyimpanan aset	**Google Drive**	Aset mentah mitra dan file perancangan
Pengujian	**Google Chrome**	Uji tampilan dan fungsi di browser

UPDATE FOLDER GOOGLE DRIVE

```
CC_KASIR/
├─ 01_Profil
├─ 02_Produk_Harga_Stok
├─ 03_Foto
├─ 04_Logo
├─ 05_Transaksi
├─ 06_Persetujuan
└─ 07_Perancangan   ◄ BARU
     ├─ Sitemap_UserFlow.png
     ├─ Wireframe_LowFi (Figma / PDF)
     ├─ Database_ERD.png
     └─ Blueprint_Tugas4.pdf
```

Pastikan akses folder tetap Public/Open.

CHECKLIST DEMO HARI SELASA

- [ ] Bawa 1 laptop + charger
- [ ] Figma terbuka: Login > Dashboard > Kasir > Produk > Stok > Transaksi > Laporan
- [ ] PDF blueprint tercetak 1 berkas
- [ ] File di Drive sudah masuk folder 07_Perancangan
- [ ] Siap jelaskan alur transaksi & struktur tabel
- [ ] Siap jelaskan alasan fitur out-of-scope